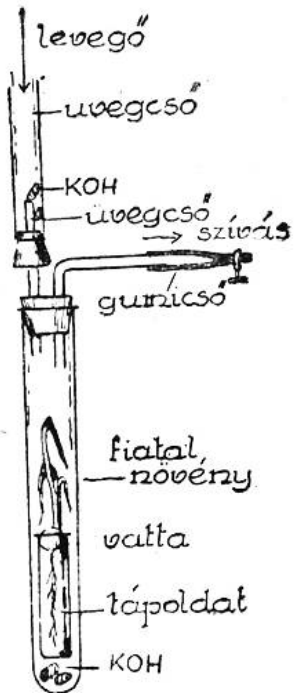
I. Növényélettani kísérlet 7 pont



Az A) kísérletben fiatal búza növényt az ábrán látható módon egy üvegcsőben lévő tápoldatba helyezünk. Meszes vízzel átitatott horzsakővel biztosítjuk a szén-dioxid megkötését, egy szivattyú pedig biztosítja a folyamatos légáramlást.
A B) kísérletben ehhez hasonló elrendezést alkalmazunk, de meszes vizet nem tartalmaz a rendszer.
Az ábrán a KOH-val jelölték a meszes vízzel átitatott horzsakövet.
Mindkét berendezést napfényes helyre tesszük. 5–6 nap után az A) kísérletben a növény elhalványul, majd elfonnyad, a B) kísérletben tovább él.

1. Melyik feltételezés igazolását szolgálta a két kísérlet? Írja a helyes válasz betűjelét a négyzetbe!

A) A fotoszintézis oxigént igényel.
B) A növény lélegzése során szén-dioxidot termel.
C) A szén-dioxid szükséges a fotoszintézishez.
D) Szén-dioxidban egy idő után elpusztulnak a növények.
E) A növény légzése nem igényel szén-dioxidot.

2. A felső, illetve az alsó üvegcsőben elhelyezett meszes vizes oldat más-más célt szolgál. Fogalmazza meg a különbséget! (2 pont)

a) a felső csőben: …….
b) az alsó csőben: ……..……

3. Miért volt szükség a kontroll, azaz a B) kísérlet elvégzésére?

……

4. Melyik sejtalkotó hiányát jelzi az A) kísérletben a növény elhalványodása?

……

Öt nap elteltével az A) és a B) kísérlet növényeinek leveléből eltávolítjuk a színanyagokat, majd Lugol-oldatot cseppentünk a levelekre.

5. Fogalmazza meg, és magyarázza a várható tapasztalatot! (2 pont)

……

……

1.	2.	3.	4.	5.	összesen